

格物工坊固定示例题

学校:_____ 姓名:_____ 班级:_____ 考号:_____

一、单选题

1. 托尔 (Torr) 是真空技术领域广泛应用的计量单位, 其定义为 1 毫米汞柱产生的压强, 精确值为 133.322 Pa。现用国际单位制的基本单位表示托尔, 下列单位正确的是 ()

A. $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$

B. $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$

C. $\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$

D. $\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$

2. 结合以下四个冬奥运动情境, 下列说法正确的是 ()

A. 裁判为腾空完成技巧动作的苏翊鸣打分时, 可将其视为质点

B. 徐梦桃从跳台斜向上飞出后, 先处于超重状态, 后处于失重状态

C. 谷爱凌在 U 形池中滑行时, 池对她的支持力大小等于她对池的压力大小

D. 宁忠岩以 1 分 41 秒 98 的成绩完成速度滑冰 1500 米比赛, 其全程平均速度约为 14.7 m/s

3. 我国计划利用月球土壤中丰富的钍资源建造小型核反应堆, 为未来的月球基地提供持续能源。该反应堆中涉及的部分核反应方程如下: ① $X + {}_{90}^{232}\text{Th} \rightarrow {}_{90}^{233}\text{Th}$, ② ${}_{90}^{233}\text{Th} \rightarrow {}_{91}^{233}\text{Pa} + {}_{-1}^0\text{e}$,

③ ${}_{91}^{233}\text{Pa} \rightarrow {}_{92}^{233}\text{U} + {}_{-1}^0\text{e}$ 。下列说法正确的是 ()

A. 方程①中的 X 是质子

B. 铀-233 比钍-232 少 1 个中子

C. 方程③中的电子来自原子的内层电子

D. 月球上的真空及低温环境使钍的半衰期变长

二、多选题

4. 下列说法正确的是 ()

A. 机械波和电磁波都有多普勒效应

B. 物体发生共振时, 其位移始终最大

C. 6G (频率高于 5G) 技术使用的电磁波与 5G 相比, 粒子性更显著

D. 根据相对论，两事件在一个参考系中是同时的，在另一个参考系中一定也同时

《格物工坊固定示例题》参考答案

题号	1	2	3	4
答案	A	C	B	AC

1. A

【知识点】未填写

【解析】压强定义式为 $p = \frac{F}{S}$ ，结合 $F = ma$ 可知压强的国际基本单位为 $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ ，故选 A。

2. C

【知识点】未填写

【解析】A. 打分需要关注运动员的动作细节，不能将其视为质点；B. 离台后全程处于失重状态；C. 支持力与压力是作用力与反作用力，大小相等；D. 1500 m 是路程，14.7 m/s 是平均速率，不是平均速度。故选 C。

3. B

【知识点】未填写

【解析】A. 根据电荷数和质量数守恒，X 是中子；B. 铀-233 的中子数为 141，钍-232 的中子数为 142，前者少 1 个中子；C. β 衰变电子来自原子核内部；D. 半衰期不受外界温度、压强或真空环境影响。故选 B。

4. AC

【知识点】未填写

【解析】A. 机械波和电磁波都有多普勒效应；B. 共振时振幅最大，位移并非始终最大；C. 频率越高，粒子性越显著；D. 同时性与参考系有关。故选 AC。